PANDUAN PENGGUNAAN • UNTUK TIM BISNIS

Dari Google Sheets ke Analitik dan Action Plan

Siapkan sumber yang rapi. Review definisinya.

Baca hasilnya. Putuskan tindakan berdasarkan bukti.

DATA

Kolom • kode • periode

ANALITIK

Metrik • tabel • chart

TINDAKAN

Aturan • pemilik • evaluasi

Google Sheet AI | Panduan praktis | 12 Oktober 2026

Tujuan: keputusan yang bisa dijelaskan

Ukuran keberhasilan dimulai dari mutu data dan definisi bisnis.

Satu bahasa bisnis

Nama produk, unit, kategori, satuan dan periode dipahami dengan arti yang sama.

Angka bisa ditelusuri

Jawaban memiliki sumber, rumus, cakupan periode dan status pemuatan.

Akses sesuai kebutuhan

Pembaca hanya melihat produk, kolom dan baris yang diizinkan.

Perbaikan terukur

Usulan tindakan punya pemilik, tenggat, baseline dan bukti evaluasi.

Output yang tersedia di aplikasi

Pisahkan hasil analisis, usulan tindakan, dan keputusan pelaksanaannya.

Output	Isi yang dihasilkan	Cara mengakses
Data product	Data hasil ETL, definisi kolom, metrik dan sumber	Katalog data
Analitik	Jawaban angka per produk / unit / periode	Dashboard • query builder • pertanyaan AI
Chart	Visualisasi hasil query sesuai metrik dan dimensi	Pilihan chart pada hasil analitik
Action plan	Usulan + aturan pemicu + nilai bukti + pemilik	Backend API • approval terpisah

Aturan action plan belum dijalankan otomatis oleh wizard ETL atau chat AI.

Alur ideal: data → analitik → perbaikan

Pengukuran ulang menutup siklus; chart saja belum membuktikan perbaikan.

01

Catat data

Kejadian dan periode jelas

02

Validasi

Key, tipe, referensi, akses

03

Analisis

Angka dan chart

Perbandingan

04

Tindak lanjut

Pemilik dan tenggat

05

Ukur ulang

Baseline vs hasil

Hasil ideal: keputusan dapat ditelusuri dan dampak tindakan diperiksa dengan bukti.

Siapa melakukan apa?

Persetujuan dilakukan pihak yang berwenang dan berbeda dari pembuat.

Peran	Tanggung jawab	Hasil yang diperiksa
Admin platform	Akun, assignment, policy dan approver	Izin organisasi dan akses sumber
Source Owner / Steward	Siapkan Sheet, konfigurasi ETL dan sync	Data, mapping dan kualitas
Technical Approver	Review konfigurasi / aturan; approve atau reject	Versi, bukti, keamanan dan blocker
Analyst / Viewer	Membaca katalog, query dan chart sesuai izin	Periode, metrik dan cakupan hasil
Pemilik bisnis	Menetapkan target; menilai usulan dan hasil tindakan	Manfaat, penanggung jawab dan follow-up

Peta penggunaan: dari sumber sampai output

Gunakan urutan ini sebagai checklist saat onboarding dataset baru.

01
Siapkan Sheet
Format + definisi bisnis

02
Hubungkan
URL + akses Viewer

03
Temukan & profil
Tab + kondisi data

04
Klasifikasikan
Master / data / kontrol

05
Setup config
7 langkah wizard

06
Review
Reviewer + gate akses

07
Deploy
Konfigurasi ACTIVE

08
Sync & validasi
Baris benar-benar dimuat

09
Analisis
Katalog + query + chart

10
Action plan
Aturan + evaluasi API

Format file dan tab: nama harus bermakna

Nama file + tab membantu saran nama bisnis dan produk; tetap periksa di konfigurasi.

Tab contoh	Tujuan isi	Klasifikasi / proses
Master_Produk / Master_Unit	Kode rujukan baku, label dan definisi	MASTER • Registry master
Keluhan_Data / Survey_Data	Catatan kejadian atau pengukuran	NON_MASTER • ETL
Keluhan_Rekap / KPI_Result	Ringkasan dengan grain dan rumus jelas	NON_MASTER • jangan hitung ganda
Action_Plan	Catatan pelaksanaan dan follow-up manusia	NON_MASTER bila dimuat
Formula_Analitik / Aturan_Action_Plan	Definisi perhitungan dan pemicu usulan	Dikecualikan dari ETL • API
BACA_DULU / Kamus_Data / Rencana_ETL	Petunjuk dan arti setiap field	Dikecualikan dari ETL

Satu baris = satu catatan yang jelas

Contoh grain: satu baris per keluhan, bukan gabungan keluhan dan subtotal.

complaint_id	event_date	unit_code	product_code	status
KLH-001	2026-01-05	UNIT-CS	PROD-MILK	OPEN
KLH-002	2026-01-06	UNIT-CS	PROD-FEED	RESOLVED
KLH-003	2026-01-07	UNIT-CS	PROD-MILK	OPEN

Header tunggal • tanpa merge • key unik • tidak ada subtotal di tengah data

Ilustrasi struktur. Key kosong / duplikat harus diperbaiki sebelum data digunakan.

Mengapa kolom-kolom ini perlu ada?

Isi Sheet menentukan apakah analisis bisa menjawab pertanyaan bisnis dengan benar.

Informasi	Contoh field	Tujuan
Identitas catatan	complaint_id / plan_id	Mencegah hitung ganda dan menautkan bukti
Konteks bisnis	unit_code / product_code / category_code	Membandingkan kelompok dengan arti konsisten
Waktu bisnis	event_at / period_start / period_end	Menjawab kapan kejadian atau kinerja terjadi
Ukuran dan satuan	actual_value / measurement_unit	Menghitung ukuran yang sebanding
Target dan arah	target_value / direction	Menilai capaian sesuai tujuan indikator
Basis pengukuran	sample_count / denominator / method	Menilai cakupan dan keterbatasan angka
Jejak pengambilan	collected_at / data_as_of_at	Mengetahui umur dan asal bukti

Periode bisnis berbeda dari waktu sync

Data Januari tetap kinerja Januari meskipun dikumpulkan pada Februari.

Apa yang diukur?

Periode kinerja

2026-01-01 sampai 2026-01-31

Kejadian / pengukuran

event_at atau measured_at

Kapan data dikumpulkan?

collected_at

2026-02-02T09:00:00+07:00

Waktu sync

Waktu pemuatan oleh aplikasi

Tanggal teks ISO → target date + parse_date_id + TEXT + pola %Y-%m-%d.

Kode baku membuat istilah konsisten

Master adalah daftar rujukan; taxonomy adalah daftar kategori yang disepakati.

Master data

PROD-MILK → Produk susu

UNIT-CS → Unit layanan

TEAM-CS → Tim layanan

Kode stabil; label boleh diperjelas.

Taxonomy

Kategori: PRODUCT / SERVICE

Status: OPEN / RESOLVED

Prioritas: LOW / MEDIUM / HIGH

Gunakan daftar dan alias resmi.

Gunakan dropdown; review definisi, record master, versi kategori dan binding sebelum analisis.

Rumus yang benar dimulai dari basis angka

Jangan merata-ratakan persen jika ukuran kelompoknya berbeda.

Kelompok	Respons puas	Respons valid	CSAT
A	9	10	90%
B	9	90	10%
Gabungan	18	100	18% = 18 / 100

Simpan pembilang + penyebut • satuan jelas • NULL berbeda dari 0

SIMULASI • Akurasi tidak dijamin oleh banyak digit; metode dan cakupan tetap diperiksa.

Langkah 1 — Siapkan dan upload sumber

Aplikasi menerima sumber Google Sheets melalui URL / ID spreadsheet.

Di Google Drive / Sheets

1. Upload Excel jika diperlukan.
2. Konversi ke Google Sheets.
3. Cek header, formula, tanggal, key.
4. Bagikan ke service account: Viewer.

Di aplikasi

1. Login sesuai peran.
2. Buka Sumber & tracking / Workspace.
3. Gunakan URL / ID spreadsheet.
4. Gunakan sumber lama jika sudah terdaftar.

Lanjut jika: Sheet tersedia, bisa dibaca service account dan isi sumber sudah diperiksa.

Langkah 2 — Hubungkan & profiling

Isi identitas sumber sekaligus tanggung jawab dan cakupan aksesnya.

Isi formulir sumber

Nama sumber + URL / ID

Unit pemilik + domain bisnis

Yurisdiksi + tujuan penggunaan

Data owner + data steward

Sensitivitas data

Jalankan dan periksa

Klik Hubungkan & profiling.

Tunggu QUEUED / RUNNING selesai.

Buka monitor jika FAILED.

Pastikan tab dan header terbaca.

Jangan daftarkan ulang sumber yang sama.

Lanjut jika: discovery/profiling sukses; sumber dan daftar tab tersedia.

Langkah 3 — Pilih dan klasifikasikan tab

Setiap tab mempunyai peran; tab petunjuk dan kontrol tidak dimuat sebagai data bisnis.

Kegiatan	Yang diperiksa	Hasil
Temukan tab	Tab baru, rename atau tab yang hilang	Daftar tab diperbarui
Profiling	Header, dugaan tipe, kosong dan sensitivitas	Bahan awal review mapping
MASTER	Unit, produk, indikator dan rujukan stabil	Definisi / record / binding master
NON_MASTER	Transaksi, survei, pengukuran atau rekap	Konfigurasi ETL per tab
Dikecualikan	Petunjuk, Formula_Analitik, Aturan_Action_Plan	Tidak dimuat sebagai tabel ETL

Lanjut jika: klasifikasi terkonfirmasi dan master / taxonomy yang diperlukan sudah siap.

Langkah 4 — Setup config: tujuh bagian

Konfigurasi menjelaskan arti data, cara mengolahnya dan siapa boleh membacanya.

Bagian wizard	Keputusan utama
1. Identitas dataset	Nama bisnis, deskripsi dan arti satu baris
2. Kolom dan sensitivitas	Mapping, tipe, nullable, key, referensi, PII
3. Cleansing	Trim dasar dan transformasi tambahan yang diperlukan
4. Kualitas data	Aturan validasi dan tindakan ketika gagal
5. Pemuatan	Tabel tujuan dan APPEND / UPSERT / FULL_REFRESH
6. Analitik dan akses	Dimensi, metrik, unit, sinonim dan role pembaca
7. Validasi dan persetujuan	Dry-run, preview schema, checklist dan review

Mapping: dari header Sheet ke field tujuan

Jenis isi sumber dan tipe tujuan harus cocok; boleh kosong adalah keputusan bisnis.

Header sumber	Field / tipe tujuan	Aturan contoh
complaint_id	complaint_id • text	Wajib • key unik • kode tetap
event_date	event_date • date	Wajib • format parsing sesuai sumber
unit_code	unit_code • text	Wajib • rujuk master unit
actual_value	actual_value • numeric	Satuan / presisi sesuai pengukuran
completed_at	completed_at • timestamptz	Boleh kosong selama belum selesai
Narasi keluhan	Field text dengan sensitivitas sesuai isi	Periksa PII sebelum dipublikasikan

Header sumber harus cocok persis dengan profil terbaru; rename dilakukan di Sheet lalu profiling ulang.

Cleansing dan DQ menjaga arti data

Rapikan nilai tanpa mengubah makna atau menutupi kesalahan sumber.

Cleansing

" UNIT-CS " → "UNIT-CS"

Trim otomatis pada text / varchar.

Tanggal: parsing sesuai format.

Kategori: referensi resmi.

Transformasi tambahan direview.

Kualitas data

Key tidak kosong / tidak berulang.

Tipe dan nilai wajib valid.

Kode ditemukan di master.

Skor / nilai dalam batas yang sah.

Temuan punya tindakan dan pemilik.

Nullable mengizinkan kosong; bukan mengizinkan angka / tanggal yang formatnya salah.

Strategi pemuatan: pilih sesuai sumber

Business key menentukan apakah perubahan memperbarui record atau menambah record.

APPEND

Tambahkan record baru.

Cocok: log kejadian baru.

Periksa risiko hitung ganda.

UPSERT

Update jika key sudah ada; tambah jika belum.

Cocok: koreksi data dengan key stabil.

FULL_REFRESH

Ganti isi dengan snapshot lengkap.

Cocok: snapshot menyeluruh.

Tetap melalui review batch.

Untuk revisi dataset yang sama, pertahankan target tabel kecuali perpindahan sudah direncanakan.

Analitik dan akses: beri AI konteks yang jelas

AI memakai definisi produk dan metrik yang disetujui, bukan menebak arti kolom angka.

Definisi analitik

Dimensi: produk, unit, periode.

Metrik: jumlah keluhan = SUM.

Unit: CASE, IDR, HOUR atau RATIO.

Sinonim: istilah yang digunakan tim.

Deskripsi: basis dan batas perhitungan.

Akses dan konteks

Role pembaca sesuai kebutuhan.

Policy sumber / produk berlaku.

Kolom dan baris mengikuti izin.

Periode dan metode pengukuran jelas.

Relasi dataset memakai join approved.

Nama bisnis + grain + definisi metrik + unit + periode = konteks analitik yang dapat diperiksa.

Langkah 5 — Validasi, review dan approval

Periksa bukti dan dampak sebelum konfigurasi ditayangkan.

Editor menyiapkan bukti

Simpan draft dan jalankan dry-run.

Periksa mapping serta hasil konversi.

Tinjau preview perubahan schema.

Selesaikan blocker dan checklist.

Ajukan review pada revisi yang sama.

Reviewer memberi keputusan

Periksa grain, DQ dan sensitivitas.

Periksa akses / policy sumber.

Approve atau reject dengan alasan.

Lengkapi gate IT / unit jika wajib.

Sumber berubah → review ulang.

Worker memigrasikan perubahan schema yang didukung saat Deploy; blocker harus diselesaikan dahulu.

Langkah 6 — Deploy, lalu muat data

Konfigurasi ACTIVE belum membuktikan data sudah masuk ke tabel.

DEPLOY

Jalankan Deploy konfigurasi.

Pantau job sampai SUCCEEDED.

Hasil: konfigurasi ACTIVE
dan struktur / produk siap.

SYNC / PEMUATAN

Klik Sync manual per sumber.

Periksa hasil setiap tab.

Hasil: baris dimuat, waktu pemuatan
dan batch per tab SUCCEEDED.

Master / FULL_REFRESH / batch biasa tetap membutuhkan preview, approval dan Apply.

Jika proses berhenti, lihat alasan per tab

Gunakan monitor job dan Lihat detail; perbaiki penyebab sebelum mencoba ulang.

Pesan / status	Arti praktis	Tindakan
SOURCE_ACCESS_DENIED	Backend tidak boleh membaca Sheet	Cek akses Viewer service account
SOURCE_READ_FAILED	Google menolak tab / range / permintaan	Cek sumber; Temukan tab dan profil ulang
REVIEW_STALE	Data sumber berubah sejak review	Profiling dan review draft baru
TYPE_OR_NULL_ERROR	Tipe salah atau kolom wajib kosong	Perbaiki nilai / parsing; dry-run ulang
NEEDS_INPUT	Batch menunggu verifikasi atau keputusan	Buka Lihat detail; selesaikan temuan
Belum muncul di katalog	Periksa policy, role dan hasil pemuatan	Uji akun pembaca; cek baris per tab

Langkah 7 — Pastikan produk dapat dibaca

Uji memakai akun pembaca sebenarnya; peran approver bukan akses otomatis ke semua data.

Checklist	Bukti yang dilihat
Konfigurasi sudah ACTIVE	Versi aktif pada produk / sumber
Data sudah dimuat	Baris dimuat dan waktu pemuatan per tab
Akses sumber disetujui	Metadata / policy dan scope organisasi sesuai
Pembaca memiliki izin	Role, assignment, policy produk, kolom dan baris
Angka dapat ditelusuri	Sumber / tab, versi, periode dan freshness

Muat ulang katalog menampilkan status terbaru; tidak menjalankan sync data.

Langkah 8 — Ajukan pertanyaan yang lengkap

Sebut ukuran, kelompok, periode dan batas cakupan yang ingin dibandingkan.

“Berapa jumlah keluhan per produk pada Januari 2026,
dan berapa yang melewati SLA respons?”

Pertanyaan AI

Tulis pertanyaan di Dashboard.

Pilih ruang data bila diperlukan.

Jawab klarifikasi yang muncul.

Query builder

Pilih metrik + dimensi.

Tetapkan filter periode / cakupan.

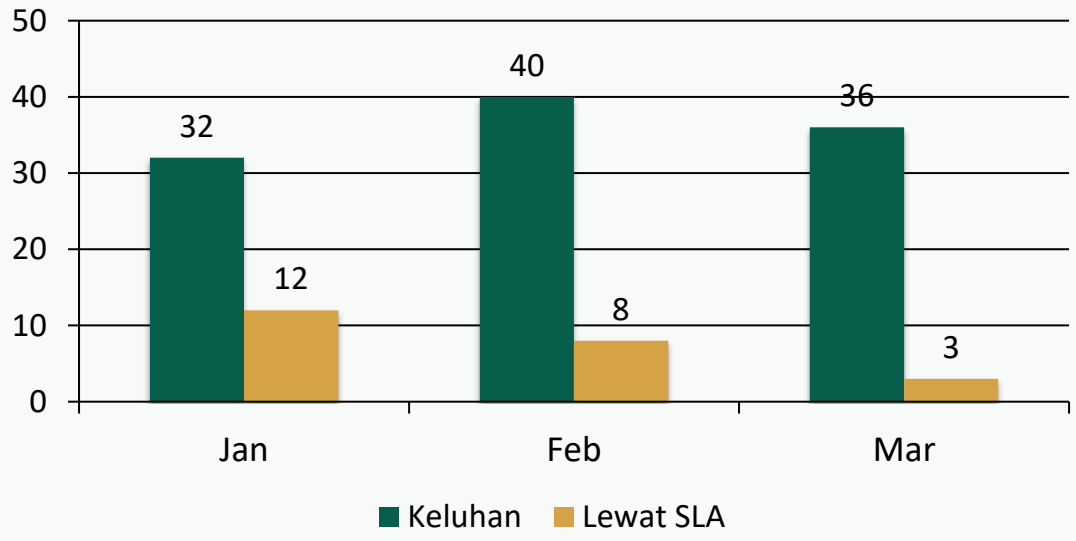
Periksa tabel hasil sebelum chart.

Periksa definisi metrik, periode, jumlah record dan akses sebelum menyimpulkan hasil.

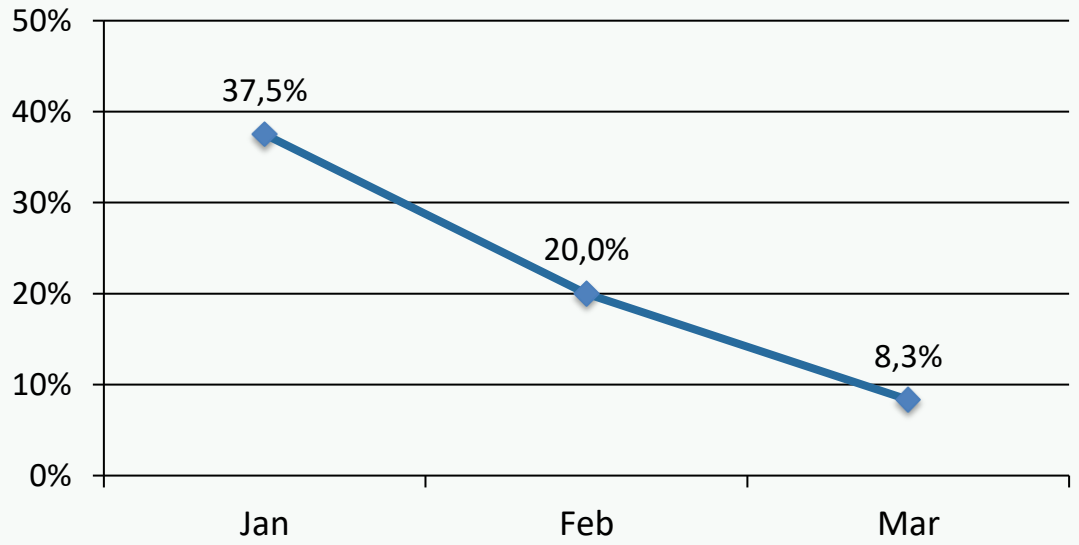
Chart membuat pola lebih mudah dibaca

Pilih bar untuk perbandingan dan line untuk tren pada periode yang sebanding.

Jumlah keluhan dan pelanggaran



Rasio respons melewati SLA



SIMULASI • Periode dan metode harus sebanding; pola chart tidak membuktikan sebab-akibat.

Lima template untuk kebutuhan bisnis

Setiap file memuat petunjuk, data contoh, master, formula dan aturan action plan.

Template	Pertanyaan analitik	Usulan tindak lanjut contoh
Keluhan pelanggan	Di mana keluhan dan pelanggaran SLA meningkat?	Review antrean dan pembagian shift
Marketing ATL / BTL	Berapa biaya dan qualified leads teratribusi?	Review campaign / biaya per lead
Kepuasan per produk	Berapa puas / respons valid pada metode setara?	Verifikasi sampel dan masalah produk
Competitiveness	Bagaimana harga per unit dan skor layanan?	Review layanan pada perbandingan setara
Plan / goal / KPI	Apa gap dan capaian menurut arah indikator?	Review pipeline atau rencana pencapaian

SIMULASI • Target / bobot contoh harus disesuaikan dan disetujui pemilik bisnis.

Langkah 9 — Aturan action plan dan formula

Alur ini sudah tersedia di backend API, terpisah dari wizard ETL dan chat AI.

Formula_Analitik

formula_code: sla_breach_ratio

Rumus: total pelanggaran / total keluhan

output_unit: RATIO

Gunakan kode metrik produk aktif.

Tab kontrol: Dikecualikan dari ETL.

Aturan_Action_Plan

formula_code: sla_breach_ratio

operator: gt • threshold: 0.10

Action: review antrean dan shift

Owner: TEAM-CS • tenggat: 7 hari

50% ditulis 0.50, bukan 50.

API: impor draft → preview → approval reviewer berbeda → evaluate; REVOKE untuk menghentikan.

Contoh output: usulan dengan bukti angka

Kondisi cocok menghasilkan PROPOSED; penyebab tetap hipotesis sampai diverifikasi.

BUKTI

Periode: Januari 2026

32 keluhan • 12 lewat SLA

12 / 32 = 37,5%

Aturan: lebih besar dari 10%

USULAN

Verifikasi antrean dan shift.

Usulkan perbaikan SLA setelah bukti operasional diperiksa.

Status: PROPOSED

TANGGUNG JAWAB

Owner: TEAM-CS

Tenggat: 7 hari sejak evaluasi

Penyebab: UNVERIFIED

Rencana ditinjau pemilik bisnis

SIMULASI • NULL / penyebut nol memberi blocker; tidak memicu tindakan terkait.

Langkah 10 — Laksanakan dan ukur ulang

Bedakan usulan, keputusan bisnis, pelaksanaan dan bukti hasil.

Tahap	Yang harus dicatat	Contoh hasil ideal
Verifikasi masalah	Bukti, periode, baseline, metode dan sampel	Masalah dan batas interpretasi jelas
Putuskan tindakan	Target, pemilik, tenggat dan cara ukur	Rencana spesifik yang disetujui bisnis
Laksanakan	Status, waktu selesai dan bukti aktivitas	Pelaksanaan dapat ditelusuri
Ukur follow-up	Periode baru, hasil dan konteks pembanding	Angka dihitung dengan metode sebanding
Evaluasi	Verifikasi hasil, faktor lain dan langkah berikutnya	Keputusan lanjut / revisi berbasis bukti

Belum dievaluasi → follow-up kosong / NOT_EVALUATED; tidak dianggap berhasil atau bernilai 0.

Hasil ideal yang ingin dicapai

Tetapkan bukti keberhasilan bersama pemilik bisnis sebelum memperluas penggunaan.

Sasaran	Bukti keberhasilan
Data konsisten dan berkualitas	Key / tipe / referensi valid; temuan ditangani
Waktu dan konteks jelas	Periode, metode, satuan, sampel dan freshness tersedia
Analitik dapat diulang	Definisi metrik dan filter menghasilkan angka yang dapat diperiksa
Chart membantu keputusan	Kelompok / periode setara dan visual tidak menyesatkan
Usulan dapat ditindaklanjuti	Aturan, bukti, pemilik, target dan tenggat jelas
Manfaat terverifikasi	Baseline dan follow-up diperiksa, bukan klaim otomatis

Mulai dengan satu dataset dan satu pertanyaan

Latihan: keluhan pelanggan → SLA per produk → usulan perbaikan → evaluasi.

Checklist demo

1. Baca format dan arti kolom pada template.
2. Hubungkan, klasifikasikan dan setup config.
3. Review → deploy → sync → cek katalog.
4. Query metrik dan tampilkan chart.
5. Review aturan API dan periksa usulan.
6. Sepakati baseline, target dan ukur ulang.

Bahan pendukung

Panduan aplikasi, lima template dan panduan aturan tersedia melalui tautan di bawah.

Semua contoh memakai data fiktif.

Buka panduan aplikasi

Unduh 5 template Excel

Panduan aturan / formula